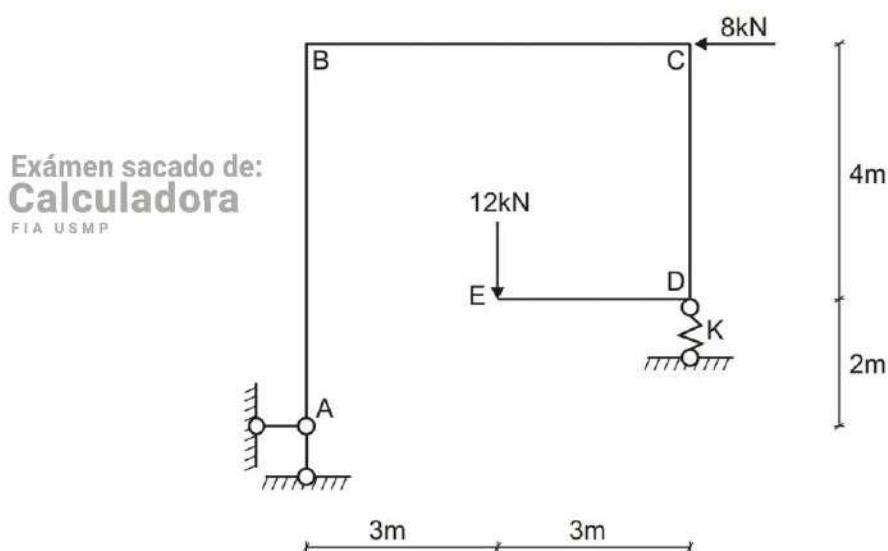


|                   |                                |                       |          |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>EVALUACIÓN</b> | PRACTICA CALIFICADA N° 2       | <b>SEM. ACADÉMICO</b> | 2009 – I |
| <b>CURSO</b>      | RESISTENCIA DE MATERIALES II   | <b>SECCIÓN</b>        | 30F      |
| <b>PROFESOR</b>   | Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO | <b>DURACIÓN</b>       | 110m     |
| <b>ESCUELA</b>    | INGENIERIA CIVIL               | <b>CICLO</b>          | VI       |

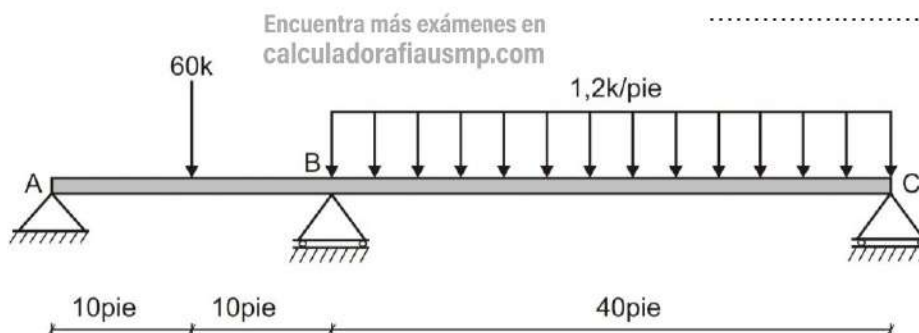
1. ENERGIA POTENCIAL DE DEFORMACION. Determinar la energía potencial de deformación para el pórtico mostrado en la figura con apoyo elástico en D. Expresar su respuesta en función de la rigidez del pórtico  $EI$  y la rigidez del resorte  $K$

..... (4 puntos)



2. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Resolver la siguiente viga y graficar sus diagramas de fuerza cortante, momento flector y refuerzo, considerando  $EI$  constante para toda la viga.

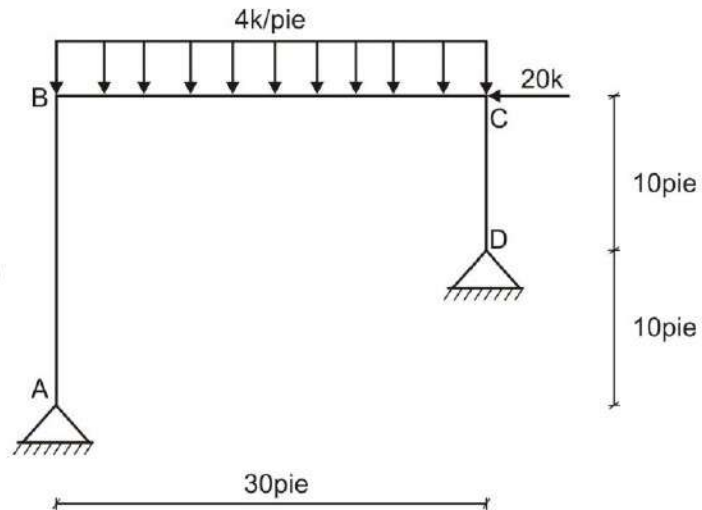
..... (5 puntos)



3. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Resolver el siguiente pórtico y graficar los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector, si  $EI$  es constante para todo el pórtico.

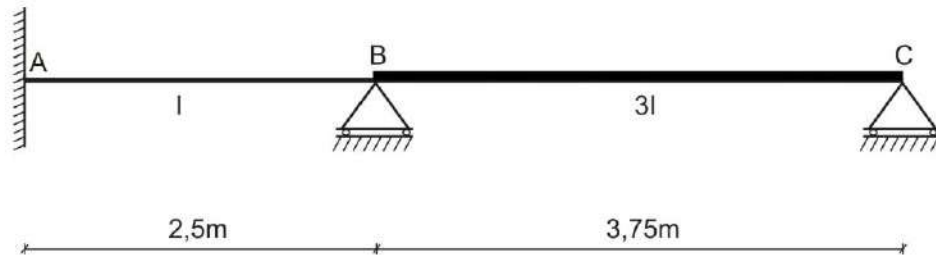
..... (6 puntos)

Encuentra más exámenes en  
calculadorafiausmp.com



4. ECUACION DE LOS TRES MOMENTOS. Para la viga continua mostrada en la figura, determinar las reacciones en los apoyos y graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector, si el apoyo B se asienta 10mm y el apoyo C se asienta 5mm. Considerar  $E = 2,1 \cdot 10^6 \text{ kg/cm}^2$  e  $I = 40000 \text{ cm}^4$

..... (5 puntos)



FECHA

La Molina, 20 de Abril del 2009

## SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 2

### CICLO 2009 – I

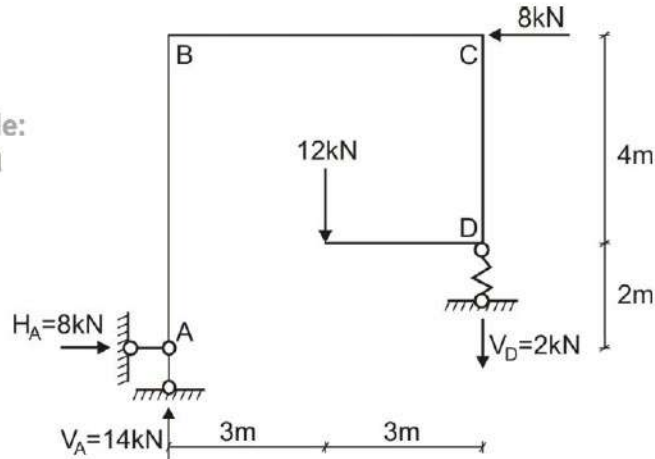
1. Calculamos las reacciones en los apoyos:

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow -V_D(6) - 12(3) + 8(6) = 0 \quad \therefore V_D = 2\text{kN} \downarrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_A - 12 - 2 = 0 \quad \therefore V_A = 14\text{kN} \uparrow$$

$$\sum F_X = 0 \Rightarrow H_A - 8 = 0 \quad \therefore H_A = 8\text{kN} \rightarrow$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

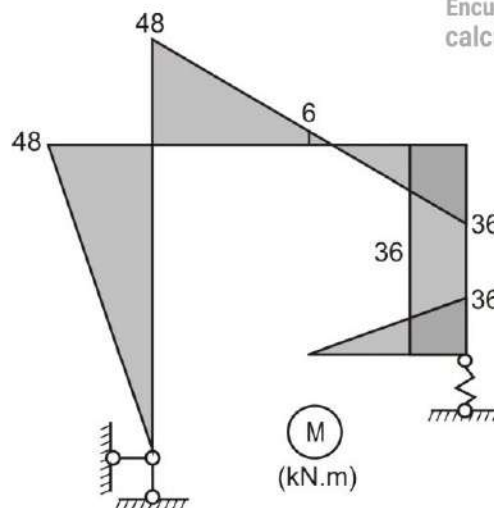


Graficamos el diagrama de momento flector y determinamos la energía potencial de deformación del sistema.

$$U = \sum \int_0^L \frac{M^2 dx}{2EI} + \sum \frac{R_i^2}{2K_i}$$

$$U = \frac{1}{2EI} \left[ \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 48 \cdot \frac{2}{3} \cdot 48 + \frac{6}{6} (48 \cdot 48 + 4 \cdot 6 \cdot 6 + 36 \cdot 36) + 4 \cdot 36 \cdot 36 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 36 \cdot \frac{2}{3} \cdot 36 \right] + \frac{(-2)^2}{2K}$$

$$U = \frac{7416}{EI} + \frac{2}{K} \quad (\text{kJ})$$



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

2. Eliminamos el apoyo en B y lo reemplazamos por  $V_B$

TRAMO I-I ( $0 \leq x \leq 10$ )

$$M_I = \left( 66 - \frac{2V_B}{3} \right) x$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial V_B} = -\frac{2x}{3}$$

TRAMO II-II ( $10 \leq x \leq 20$ )

$$M_{II} = \left(66 - \frac{2V_B}{3}\right)x - 60(x-10)$$

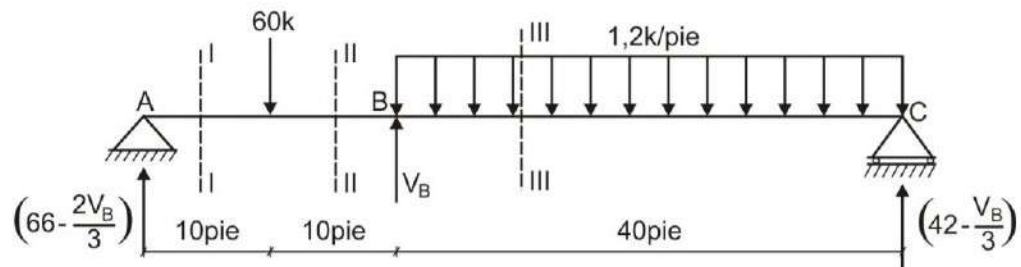
$$\frac{\partial M_{II}}{\partial V_B} = -\frac{2x}{3}$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

TRAMO III-III ( $20 \leq x \leq 60$ )

$$M_{III} = \left(66 - \frac{2V_B}{3}\right)x - 60(x-10) + V_B(x-20) - 0,6(x-20)^2$$

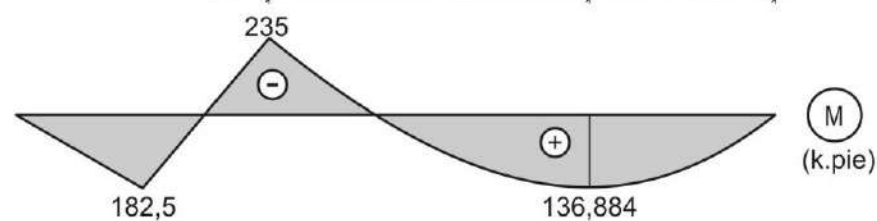
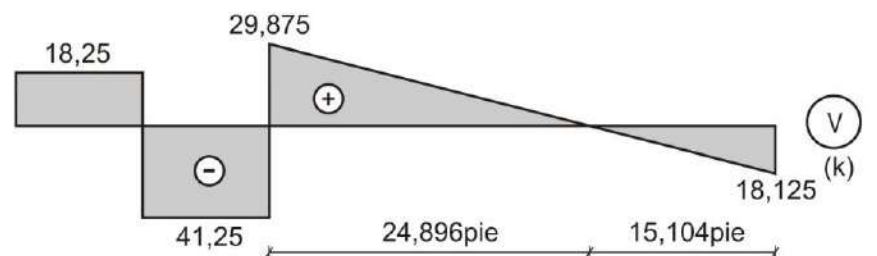
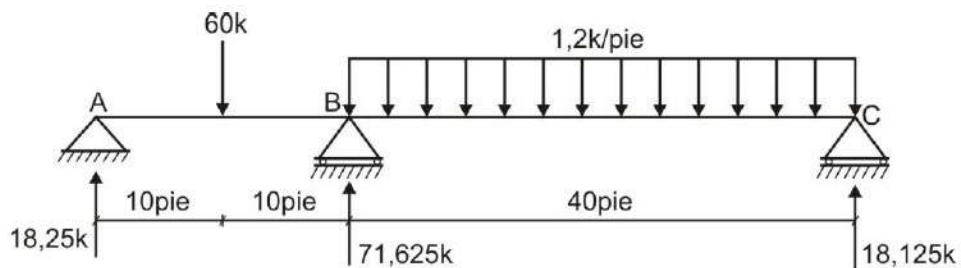
$$\frac{\partial M_{III}}{\partial V_B} = -\frac{2x}{3} + x - 20 = \frac{x}{3} - 20$$



Luego, aplicamos la condición:

$$y_B = \frac{\partial W}{\partial V_B} = 0$$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)



REFUERZO

Reemplazamos las ecuaciones obtenidas anteriormente.

$$\frac{1}{EI} \left\{ \int_0^{10} \left( 66 - \frac{2V_B}{3} \right) x \left( -\frac{2x}{3} \right) dx + \int_{10}^{20} \left[ \left( 66 - \frac{2V_B}{3} \right) x - 60(x-10) \right] \left( -\frac{2x}{3} \right) dx + \right. \\ \left. + \int_{20}^{60} \left[ \left( 66 - \frac{2V_B}{3} \right) x - 60(x-10) + V_B(x-20) - 0,6(x-20)^2 \right] \left( \frac{x}{3} - 20 \right) dx \right\} = 0$$

De donde:

$$V_B = 71,625k \uparrow$$

Por equilibrio calculamos las otras reacciones y graficamos los diagramas de fuerza cortante, momento flector y refuerzo, los cuales se muestran en la página anterior.

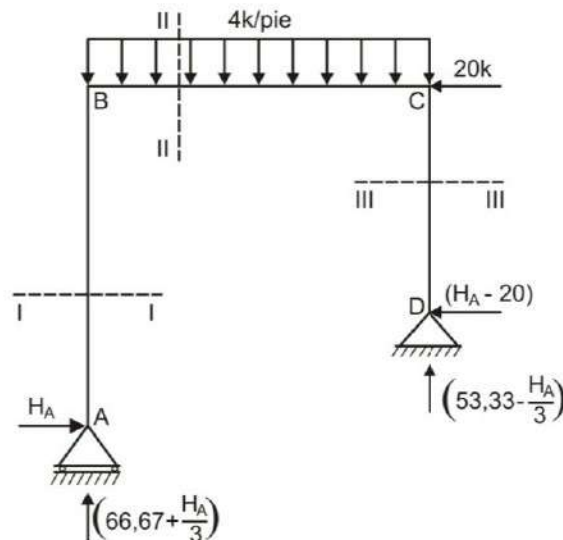
3. Determinamos el grado de indeterminación del sistema:

$$G.I. = 3C - A = 3(1) - 2 = 1$$

El pórtico es una vez hiperestático.

Eliminamos la componente horizontal del apoyo fijo A y lo reemplazamos por su reacción  $H_A$ , obteniendo las otras reacciones en función de  $H_A$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



TRAMO I-I (AB) ( $0 \leq z \leq 20$ )

$$M_I = -H_A z$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial H_A} = -z$$

TRAMO II-II (BC) ( $0 \leq x \leq 30$ )

$$M_{II} = \left( 66,67 + \frac{H_A}{3} \right) x - 20H_A - 2x^2$$

$$\frac{\partial M_{II}}{\partial H_A} = \frac{x}{3} - 20$$

TRAMO III-III (CD) ( $0 \leq y \leq 10$ )

$$M_{III} = \left( 66,67 + \frac{H_A}{3} \right) (30) - 4(30)(15) - 20y - H_A(20 - y)$$

$$\frac{\partial M_{III}}{\partial H_A} = 10 - 20 + y = y - 10$$

Luego, aplicamos la condición:

$$x_A = \frac{\partial W}{\partial H_A} = 0$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

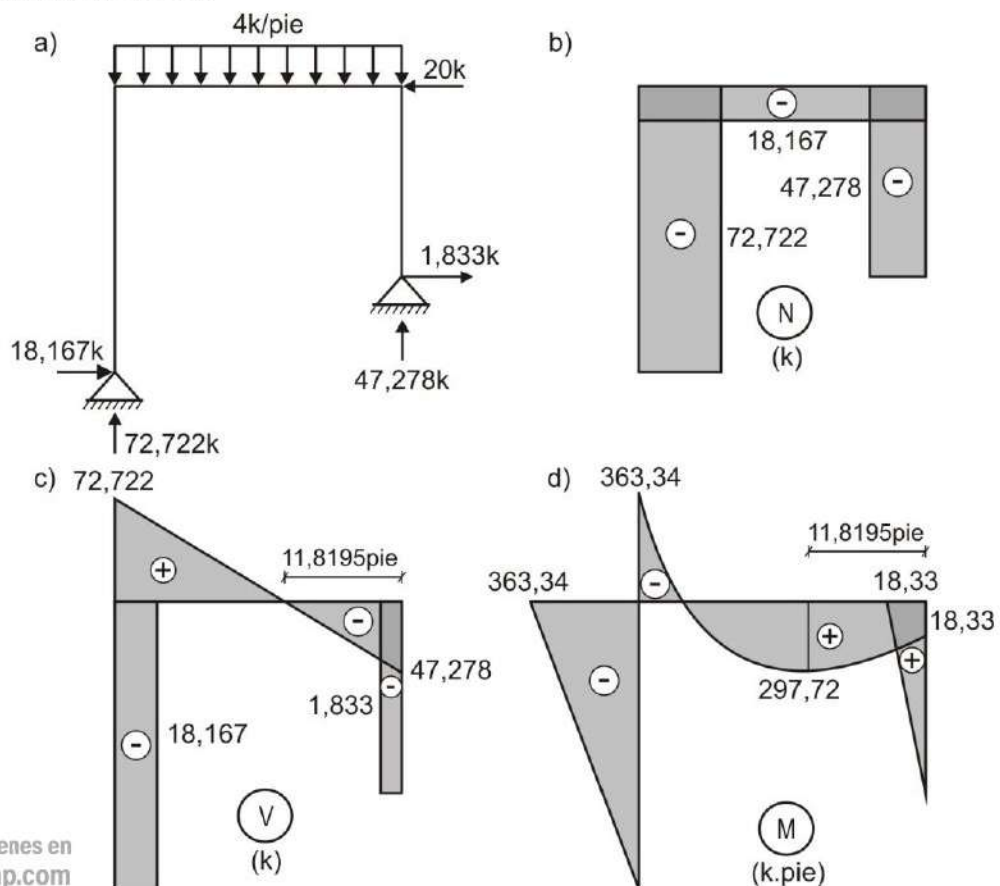
Reemplazamos las ecuaciones obtenidas anteriormente.

$$\frac{1}{EI} \left\{ \int_0^{20} (-H_A z)(-z) dz + \int_0^{30} \left[ \left( 66,67 + \frac{H_A}{3} \right) x - 20H_A - 2x^2 \right] \left( \frac{x}{3} - 20 \right) dx + \int_0^{10} \left[ \left( 66,67 + \frac{H_A}{3} \right) (30) - 4(30)(15) - 20y - H_A(20 - y) \right] (y - 10) dy \right\} = 0$$

De donde:

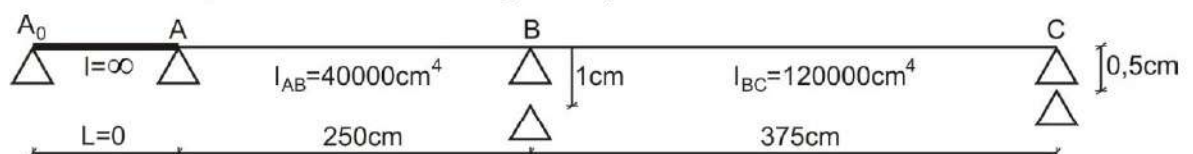
$$H_A = 18,167k \rightarrow$$

Con este valor calculamos las otras reacciones y graficamos los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector.



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

4. Convertimos el empotramiento en A en un tramo adicional de longitud cero y de inercia infinita. Para facilidad de cálculo, las dimensiones de la viga las expresamos en centímetros.





Ahora, analizamos tramo por tramo desde el extremo izquierdo de la viga hasta el final.

TRAMO A<sub>0</sub>AB

$$M_{A_0} \left( \frac{0}{\infty} \right) + 2M_A \left( \frac{0}{\infty} + \frac{250}{40000} \right) + M_B \left( \frac{250}{40000} \right) = \frac{6.2,1 \cdot 10^6 \cdot 0}{0} + \frac{6.2,1 \cdot 10^6 \cdot (-1)}{250}$$

$$0,0125M_A + 0,00625M_B = -50400 \quad \dots\dots\dots (a)$$

TRAMO ABC

$$M_A \left( \frac{250}{40000} \right) + 2M_B \left( \frac{250}{40000} + \frac{375}{120000} \right) + M_C \left( \frac{375}{120000} \right) = \frac{6.2,1 \cdot 10^6 \cdot 1}{250} + \frac{6.2,1 \cdot 10^6 \cdot 0,5}{375}$$

$$0,00625M_A + 0,01875M_B = 67200 \quad \dots\dots\dots (b)$$

Resolvemos (a) y (b), obteniendo:

$$M_A = -6988800 \text{ kg.cm}$$

$$M_B = 5913600 \text{ kg.cm}$$

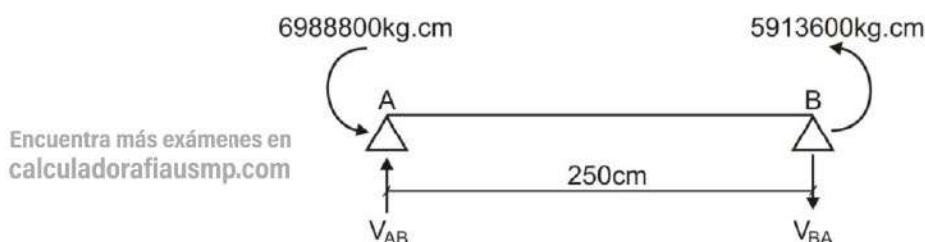
Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

Calculamos las reacciones en cada tramo.

TRAMO AB:

$$\sum M_A = 0 \quad \Rightarrow \quad 5913600 + 6988800 - V_{BA}(250) = 0 \quad \therefore \quad V_{BA} = 51609,6 \text{ kg} \downarrow$$

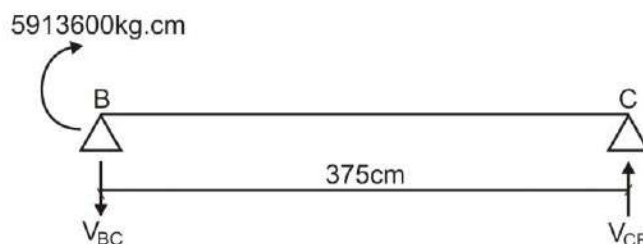
$$\sum F_Y = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{AB} - 51609,6 = 0 \quad \therefore \quad V_{AB} = 51609,6 \text{ kg} \uparrow$$



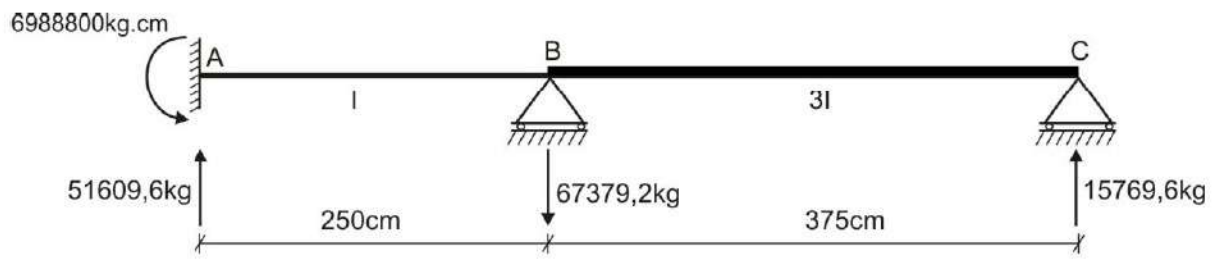
TRAMO BC:

$$\sum M_B = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{CB}(375) - 5913600 = 0 \quad \therefore \quad V_{CB} = 15769,6 \text{ kg} \uparrow$$

$$\sum F_Y = 0 \quad \Rightarrow \quad -V_{BC} + 15769,6 = 0 \quad \therefore \quad V_{BC} = 15769,6 \text{ kg} \downarrow$$



Esquematizamos las reacciones en la viga y graficamos sus diagramas de fuerza cortante y momento flector.



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

